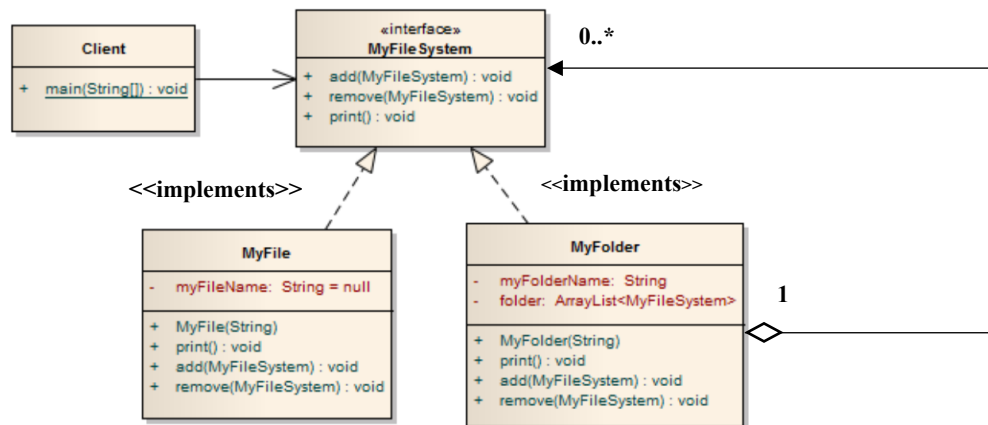


Ingegneria del Software
Prova Scritta del 20 giugno 2024 (fila 2)
Bozza di soluzione

Tempo a disposizione: 40 minuti

Esercizio

Pensiamo ad un FileSystem che presenta una struttura ad albero e che può essere composto da elementi semplici (i files) e da contenitori (le cartelle o folder). L'obiettivo è quello di permettere al Client di accedere e navigare il File System senza conoscere la natura degli elementi che lo compongono in modo da consentire al Client di trattare tutti gli elementi nello stesso modo. Per fare questo il Client userà la stessa interfaccia per l'accesso mentre l'implementazione nasconderà la gestione degli oggetti a seconda della loro reale natura. Per fare questo schematizziamo la struttura delle classi usando il class diagram seguente:



Domanda

Implementare in codice Java (o pseudocodice Java) il class diagram UML raffigurato sopra ad esclusione della classe Client, aggiungendo alle classi Java i campi (field) e le operazioni presenti nel class diagram. Le operazioni devono comprendere l'implementazione che si ritiene essere opportuna.

Soluzione

```
public interface MyFileSystem {

    public void add(MyFileSystem myFileSystem);

    public void remove(MyFileSystem myFileSystem);

    public void print();

}
```

```

public class MyFile implements MyFileSystem {

    private String myFileName = null;

    public MyFile(String myFileName) {
        this.myFileName = myFileName;
    }

    @Override
    public void print() {
        System.out.println(myFileName);
    }

    @Override
    public void add(MyFileSystem myFileNameSystem) {
        System.out.println("Impossible to add!");
    }

    @Override
    public void remove(MyFileSystem myFileNameSystem) {
        System.out.println("Impossible to remove!");
    }
}

```

```

public class MyFolder implements MyFileSystem {

    private String myFolderName;
    private ArrayList<MyFileSystem> folder;

    public MyFolder(String myFolderName) {
        this.myFolderName = myFolderName;
        folder = new ArrayList<MyFileSystem>();
    }

    @Override
    public void print() {
        System.out.println(myFolderName);
        for (int i = 0; i < folder.size(); i++) {
            folder.get(i).print();
        }
    }

    @Override
    public void add(MyFileSystem myFileSystem) {
        folder.add(myFileSystem);
    }

    @Override
    public void remove(MyFileSystem myFileSystem) {
        folder.remove(myFileSystem);
    }
}

```